1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年山西卷

【试题、参考答案与详细解析】

试题部分

1. 化简下列各题.

1. (1)
2. (2)
3. (3)

【解析】
1. (1)
2. (2)
3. (3)

2. 作下列各题.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

3. 试证梯形的中位线平行于两底，且等于两底和的一半.

已知：如图，梯形 $ABCD$，$AD \parallel BC$，M，N 分别为 AB，DC 之中点.

求证：

1. (1)

[float=inline,width=4.2cm]img/1977/shanxi/q3_fig1.png

【解析】
1. (1)

4. 有一块形状为直角三角形的白铁皮，其一直角边和斜边分别为 6 dm 和 10 dm. 若从这块白铁皮剪一块最大圆材料，求这圆材料的面积有多大？（π 取 3.14）

【解析】

设直角三角形的两直角边为 a，b，斜边为 c. 由勾股定理，另一条直角边为 $b=\sqrt{10^2-6^2}=8\,\mathrm{dm}$，所以三角形面积为 $S=\dfrac{1}{2}\times 6\times 8=24\,\mathrm{dm}^2$，半周长为 $s=\dfrac{6+8+10}{2}=12\,\mathrm{dm}$.

设任意一个完全位于三角形内的圆半径为 ρ，圆心到三边的距离分别为 d_1，d_2，d_3. 因为圆在三角形内，$d_i\geq\rho$（$i=1$，2，3）. 以圆心为顶点把三角形分成三个三角形，得

$$S=\frac{1}{2}(6d_1+8d_2+10d_3)\geq\frac{1}{2}(6+8+10)\rho=12\rho$$

所以 $\rho\leq\dfrac{S}{s}=2\,\mathrm{dm}$. 三角形的内切圆半径满足 $S=rs$，故 $r=\dfrac{24}{12}=2\,\mathrm{dm}$，此圆达到上述上界，因而它就是能剪出的最大圆材料.

因此圆材料的面积为

$$\pi r^2\approx 3.14\times 2^2=12.56\,\mathrm{dm}^2$$

答：剪得的最大圆材料的面积约为 $12.56\,\mathrm{dm}^2$.

5. 证明恒等式 $\dfrac{1+\sin(180^\circ-\alpha)-\cos(180^\circ+\alpha)+\sin 2\alpha}{1-\sin(180^\circ+\alpha)+\cos(\alpha-360^\circ)}=\sin\alpha+\cos\alpha$.

【解析】

在等式左边有意义的条件下，利用诱导公式

$\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$，$\cos(180^\circ+\alpha)=-\cos\alpha$，$\sin(180^\circ+\alpha)=-\sin\alpha$，$\cos(\alpha-360^\circ)=\cos\alpha$，左边化为

$$\frac{1+\sin\alpha+\cos\alpha+\sin 2\alpha}{1+\sin\alpha+\cos\alpha}$$

令 $u=\sin\alpha+\cos\alpha$，则由 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 和二倍角公式，$u^2=1+\sin 2\alpha$. 因而

$$\frac{1+\sin\alpha+\cos\alpha+\sin 2\alpha}{1+\sin\alpha+\cos\alpha}=\frac{u^2+u}{1+u}=\frac{u(1+u)}{1+u}=u=\sin\alpha+\cos\alpha$$

这里分母有意义正好保证 $1+u\neq 0$，所以约分合法，恒等式得证.

6. $\triangle ABC$ 的三个内角是 α，β，γ，而 $\tan\alpha$，$\tan\beta$ 是方程 $x^2-5x+6=0$ 的两个根. 求 γ.

【解析】

因式分解方程得 $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)=0$，所以 $\tan\alpha$ 和 $\tan\beta$ 分别为 2 和 3，从而 $\tan\alpha+\tan\beta=5$，$\tan\alpha\tan\beta=6$. 由于三角形内角在 0° 与 180° 之间且正切值为正，α、β 都是锐角，故 $\alpha+\beta=180^\circ-\gamma$. 于是

$$\tan\gamma=-\tan(\alpha+\beta)=-\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=-\frac{5}{1-6}=1$$

又 $0^\circ<\gamma<180^\circ$，且 $\tan\gamma>0$，所以 γ 为锐角，得到 $\gamma=45^\circ$.

7. 抛物线的顶点在原点，对称轴为 y 轴，过点 $(1,-1)$，求抛物线方程，焦点坐标，准线方程，开口方向.

【解析】

顶点在原点且对称轴为 y 轴的抛物线可设为 $x^2=4ay$. 代入已知点 $(1,-1)$，得 $1=4a(-1)$，所以 $a=-\dfrac{1}{4}$. 因而抛物线方程为 $x^2=-y$. 对标准式 $x^2=4ay$，焦点为 $(0,a)$，准线为 $y=-a$，所以焦点坐标为 $\left(0,-\dfrac{1}{4}\right)$，准线方程为 $y=\dfrac{1}{4}$. 因为 $a<0$，抛物线开口向下.

8. 当 k 取何值时，直线 $kx-y-3=0$ 与圆 $2x^2+2y^2-9=0$ 相切，并求出切点坐标.

【解析】

圆的方程可化为 $x^2+y^2=\dfrac{9}{2}$，所以圆心为原点，半径为 $r=\dfrac{3}{\sqrt{2}}$. 直线 $kx-y-3=0$ 到原点的距离为 $d=\frac{3}{\sqrt{k^2+1}}$.

直线与圆相切当且仅当 $d=r$，故

$\frac{3}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{3}{\sqrt{2}}$，$\Longrightarrow$，$k^2+1=2$，$\Longrightarrow$，$k=\pm1$.

切点是圆心到切线的垂足. 当 $k=1$ 时，切线为 $y=x-3$，过原点的半径垂直于它，故所在直线为 $y=-x$. 联立得 $x=\dfrac{3}{2}$，$y=-\dfrac{3}{2}$，切点为 $\left(\dfrac{3}{2},-\dfrac{3}{2}\right)$. 当 $k=-1$ 时，切线为 $y=-x-3$，过原点的半径所在直线为 $y=x$. 联立得 $x=-\dfrac{3}{2}$，$y=-\dfrac{3}{2}$，切点为 $\left(-\dfrac{3}{2},-\dfrac{3}{2}\right)$.

参考题

9. 已知 $f(x)=x\ln(2-x)+\sqrt{1+3x^2}$，求 $f'(1)$.

【解析】

函数的定义域为 $x<2$，且 1 在定义域内. 由乘积法则、链式法则，

$$f'(x)=\ln(2-x)+x\left(-\frac{1}{2-x}\right)+\frac{3x}{\sqrt{1+3x^2}}=\ln(2-x)-\frac{x}{2-x}+\frac{3x}{\sqrt{1+3x^2}}$$

代入 $x=1$，得

$$f'(1)=\ln 1-\frac{1}{2-1}+\frac{3}{\sqrt{1+3}}=0-1+\frac{3}{2}=\frac{1}{2}$$

10. 一水库的水闸为一等腰梯形，上底为 8 米，下底为 4 米，高为 10 米. 求当水面与上底相齐时水闸所受的压力.（已知水的比重为 1 吨重/立方米）

[float=inline,width=5.8cm]img/1977/shanxi/q15_fig1.png

【解析】

取水面为深度 $x=0$，向下为正方向，令 x 的单位为米. 水的比重为 1 吨重/立方米，所以深度为 x 米 处的压强为 $P=x$ 吨重/平方米. 在深度 x 到 $x+\mathrm{d}x$ 之间取一条水平薄片，则其宽度随深度线性变化，由上底宽 8 米、下底宽 4 米和高 10 米可得

$w(x)=8-\frac{8-4}{10}x=8-\frac{2}{5}x$ 米. 薄片面积为 $w(x)\mathrm{d}x$，所受压力为 $\mathrm{d}F=P\,w(x)\mathrm{d}x=x\left(8-\frac{2}{5}x\right)\mathrm{d}x$.

把深度从 0 米累加到 10 米，得到水闸所受总压力

$$F=\int_0^{10}x\left(8-\frac{2}{5}x\right)\mathrm{d}x=\left(4x^2-\frac{2}{15}x^3\right)\Big|_0^{10}=400-\frac{2000}{15}=\frac{800}{3}\text{ 吨重}$$

答：水闸所受的压力为 $\dfrac{800}{3}$ 吨重.